

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 11 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 9/5/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Prueba el criterio de los límites superiores e inferiores (proposición 57).

Ejercicio 2

Muestra un ejemplo de un agrupamiento convergente de una serie divergente.

Ejercicio 3

Muestra dos series convergentes $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ tales que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \neq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

Ejercicio 4

Determina la convergencia de las series siguientes:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c^n}{n!}$ (c es constante).

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5}{n \ln(n)}.$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}.$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$

Ejercicio 5

Realiza lo siguiente:

- (a) Muestra que si $0.a_1 \dots a_n$ es una expansión decimal finita con $a_n \neq 0$, entonces

$$0.a_1 \dots a_n = 0.a_1 \dots a_{n-1}(a_n - 1)\overline{9}.$$

- (b) Muestra que si $0.a_1 \dots a_n\overline{9}$ es una expansión decimal con $a_n \neq 9$, entonces

$$0.a_1 \dots a_n\overline{9} = 0.a_1 \dots a_{n-1}(a_n + 1).$$

Ejercicio 6

Muestra que para todo $x \in (0, 1]$ tiene una expansión decimal infinita.

Ejercicio 7

Prueba que si (f_n) es una subsucesión de funciones que converge uniformemente en A y B , entonces (f_n) converge uniformemente en $A \cup B$.